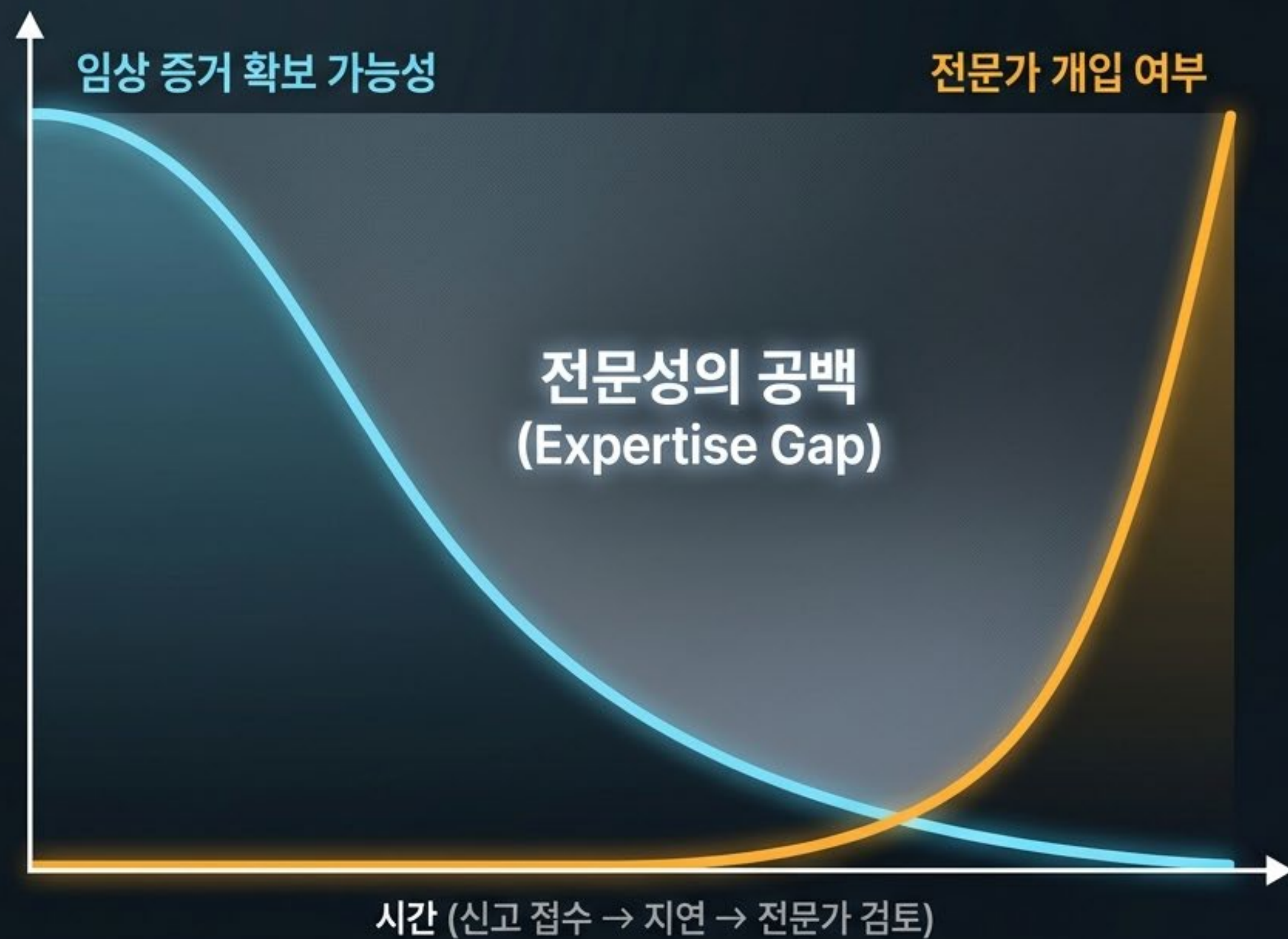


Vax-Beacon: AI 기반 백신 이상반응(AEFI) 역학조사 지원 시스템

뉴로심볼릭 구조를 통한 인과성 평가 및 현장 조사 가이드라인 자동화



수동 감시체계의 한계를 극복하는 새로운 패러다임



수동 감시체계의 구조적 한계: 달려가는 임상 증거의 '골든타임'

- **보고 지연:** 임상 이벤트 발생 후 국가 기관 접수까지 수일~수주 소요.
- **전문성의 부재:** 초기 신고 접수 시점, 어떤 추가 진단 데이터가 시급한지 판단할 현장 전문의 부족.
- **결과:** 핵심 데이터 확보 실패 → 영구적 '분류 불가(Unclassifiable)' 판정 증가.

오라클 함정(The Oracle Trap)을 피하다

기존 블랙박스 AI의 한계



- ⚠ 데이터가 부족함에도 무리하게 결론을 도출
- ⚠ WHO 알고리즘 준수율 **34% 불과**
- ✗ 질문: 이 케이스의 최종 진단명은 무엇인가? (X)

Vax-Beacon의 접근법 (현장의 실제 니즈)



- ✓ 증거 부족 시 판정을 즉각 유보
- ✓ 조사 가이드라인 생성으로 전환
- 📄 질문: 지금 당장 병원에 어떤 검사 기록을 추가로 요구해야 하는가? (O)

판정을 대신하는 AI가 아닌, 조사를 지휘하는 AI

Designed Deference (의도된 유보)



WHO 가이드라인 존중:
진단 증거가 부족하면
억측하지 않고 판정을 유보.



결측 데이터 특징:
무작위 추론을 멈추고,
현재 누락된 핵심 임상 지표 파악.



행동 지침 하달:
진단 확실성을 높일 '우선순위
조사 체크리스트' 즉시 생성.

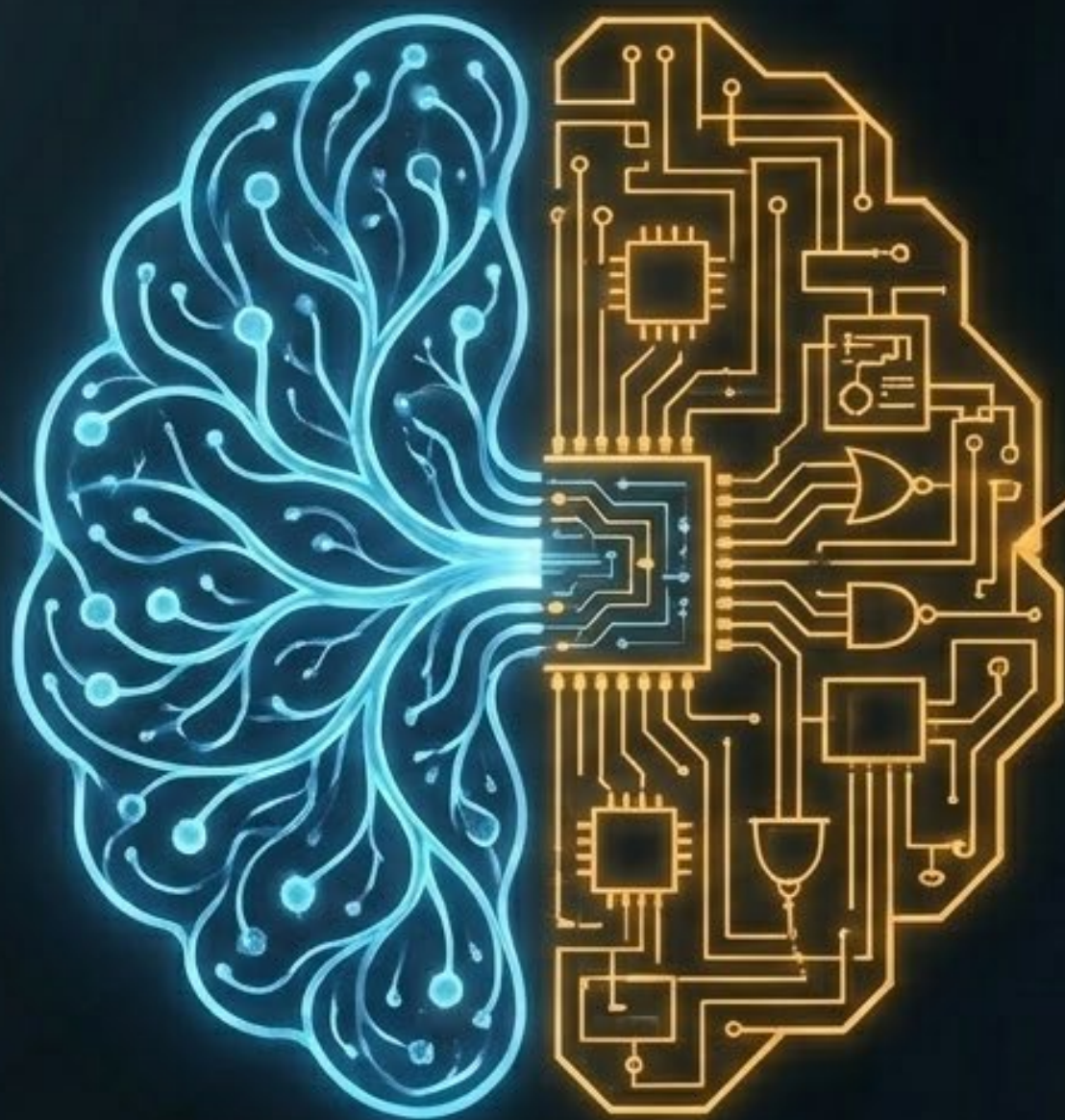
뉴로심볼릭 구조 (Neuro-Symbolic Architecture)

신경망 기반 인식 (Neural Perception)



엔진: 대규모 언어 모델 (LLM)

역할: 눈과 입. 비정형 임상 텍스트에서 관찰 결과와 환자 서사를 완벽하게 추출 및 자연어 생성.



심볼릭 추론 (Symbolic Reasoning)



엔진: 결정론적 규칙 기반 코드 (Rule-based Python)

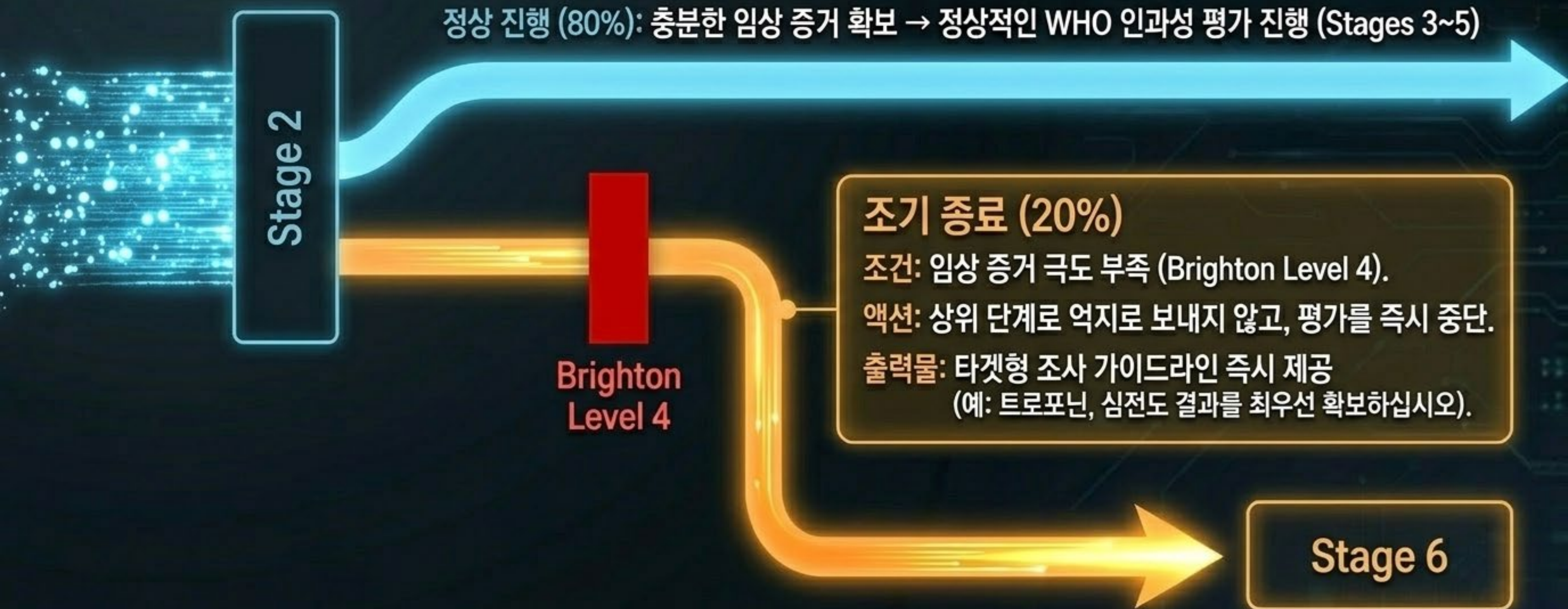
역할: 뇌. WHO 인과성 평가 알고리즘 및 Brighton 기준을 100% 실행.

효과: 환각(Hallucination) 원천 차단 및 동일 입력 시 100% 재현 가능한 **투명성**(Transparency) 확보.

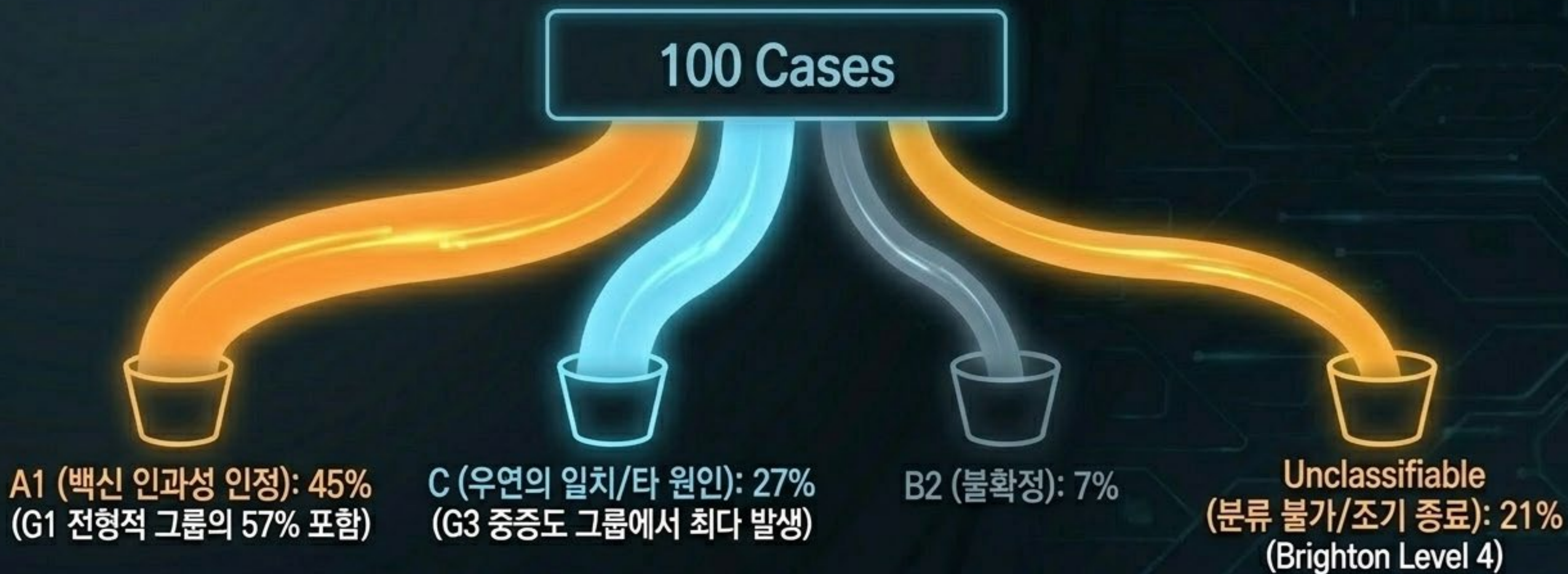
Vax-Beacon 6단계 파이프라인 프로세스



핵심 분기점: '조기 종료(Early Exit)' 시스템



100개 VAERS 케이스 벤치마크 결과 (심근염/심낭염)



에러율 0%: 단 1건의 오류 없이 100% 처리 완료
초고속 처리: 케이스당 평균 처리시간 28.8초

100% 재현성과 규제적 투명성 보장



완벽한 일치율: 동일 조건 2회 독립 실행 결과, 분류 카테고리 일치율 100%.

안정성: NCI(감별진단 수치) 점수 변동폭 ± 0.05 이내 (최종 결과에 영향 없음).

지식 추적성 (Traceability):
모든 평가는 Altman et al. (2023) 및 NAM 2024 등 출판된 의학 문헌 기반 지식베이스(Knowledge Base)에 완벽하게 근거함.

돌릴 때마다 결과가 바뀌는 블랙박스가 아닙니다.
규제 기관이 신뢰할 수 있는 투명한 룰베이스 파트너입니다.

현장을 위한 실질적 무기: 타겟 조사 가이드라인(Investigation Guidance)

입력: 증거 부족 케이스

VAERS 1321207:
백신 접종 5일 후 흉통.
심근염 진단받음.
(검사 수치 일절 없음)

결과: Brighton Level 4 (조기 종료)

출력: Vax-Beacon 가이드라인

- ✓ [우선순위 높음] 심장 바이오마커 (Troponin I/T) 수치 및 심전도(ECG) 결과지 병원 측에 즉각 요청 요망.
- ✓ [우선순위 보통] 트로포닌 상승 확인 시 심장초음파(Echocardiography) 기록 추가 확보 요망.
- ✓ [임상적 의미] 상기 데이터 확보 시 진단 확실성을 Brighton Level 2~3으로 승급 가능.

인사이트: 비의료인 출신 역학조사관도 병원/전문의에게 객관적이고 당당하게 필수 기록을 요구할 수 있는 강력한 근거를 확보합니다.

현장 역학조사관 검증: 실무에 즉시 도입 가능한 수준



“ 불필요한 행정 소요가 줄어들어,
예상 업무량이 30~50% 감소할 것입니다.”

“어떤 데이터를 추가로 확보해야
하는지 명확히 짚어주어,
정보 수집의 ‘골든타임’을
확보하는 데 결정적입니다.”

질병관리청(KDCA) 소속 포함
질병관리청(KDCA) 소속 포함 현장 역학조사관 2인 대상 블라인드 검증 결과

전통적 AI vs. Vax-Beacon 패러다임 비교

평가 항목	기존 블랙박스 AI	Vax-Beacon
핵심 목표	자율적 '정답' 도출 도구 ✕	현장 조사관 '방향 제시' 보조자 ✓
추론 방식	통제 불가능한 확률 추론 ✕	WHO 기준 명시적 룰베이스 ✓
데이터 부족 시 대응	무리한 판정 (환각 발생) ✕	조기 종료 및 조사 가이드라인 생성 ✓
재현성 및 투명성	실행마다 결과 변동 ✕	동일 입력 시 100% 결과 보장 ✓

확장성: 글로벌 보건 감시의 새로운 인프라



글로벌
지식 베이스

엔진과 지식 베이스의 완벽한 분리

분석 엔진 코드를 수정할 필요 없이,
질병 정보(JSON)만 교체하면
즉시 새로운 부작용에 대응합니다.

무한한 확장: 길랭-바레 증후군(GBS),
아나필락시스 등 새로운 지식 베이스만 장착하면
어느 질환에든 즉각 적응 가능.

실시간(Real-time) 동기화:
WHO 등 국제기구의 최신 지침을 전 세계
현장 조사관의 로컬 시스템으로 동기화하여,
지역 간 전문성 격차를 원천 해소합니다.

Vax-Beacon: The Right Evidence at the Right Time

AI는 스스로 판결을 내리는 오라클(Oracle)이 아니라,
현장 조사관이 나아갈 길을 비추는 등대(Beacon)가 되어야 합니다.

의도된 유보(Designed Deference)를 통해 잃어버릴 뻔한 소중한 임상 증거를 제때에,
제대로 수집하게 하는 것. 그것이 Vax-Beacon이 가져올 백신 감시체계의 미래입니다.